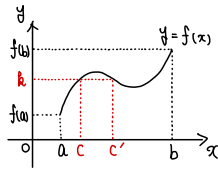


中間値の定理

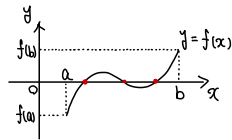
関数 $f(x)$ が閉区間 $[a, b]$ で連続で、
 $f(a) \neq f(b)$ ならば、 $f(a)$ と $f(b)$ の間の
 任意の値 k に対して

$$f(c) = k$$

を満たす実数 c が a と b の間に少なくとも1つ存在する。



関数 $f(x)$ が閉区間 $[a, b]$ で連続で、
 $f(a)$ と $f(b)$ が異符号ならば、方程式
 $f(x) = 0$ は $a < x < b$ の範囲に
 少なくとも1つの実数解をもつ。



(例1) 次の方程式は与えられた範囲に少なくとも1つの実数解をもつことを示せ。

(1) $x - \sin x - 1 = 0$ ($0 < x < \pi$)

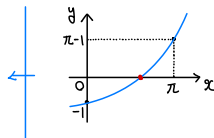
$$f(x) = x - \sin x - 1 \text{ とおく。}$$

関数 $f(x)$ は区間 $[0, \pi]$ で連続である。

また

$$f(0) = -1 < 0$$

$$f(\pi) = \pi - 1 > 0$$



であるから、方程式 $f(x) = 0$ は $0 < x < \pi$ の範囲に

少なくとも1つの実数解をもつ。□

(2) $2^x = x^3 + 1$ ($-1 < x < 2$)

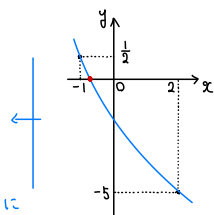
$$f(x) = 2^x - (x^3 + 1) \text{ とおく。}$$

関数 $f(x)$ は区間 $[-1, 2]$ で連続である。

また

$$f(-1) = \frac{1}{2} > 0$$

$$f(2) = -5 < 0$$

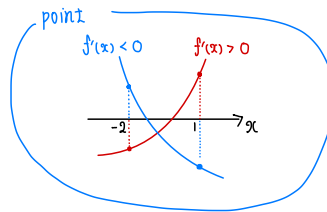


であるから、方程式 $f(x) = 0$ は $-1 < x < 2$ の範囲に

少なくとも1つの実数解をもつ。□

(例2) 方程式 $2x^3 + 3x^2 - 12x - 3 = 0$ は $-2 < x < 1$ の範囲に

ただ1つの実数解をもつことを示せ。



$$f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x - 3 \text{ とおく。}$$

関数 $f(x)$ は区間 $[-2, 1]$ で連続である。

また、

$$f(-2) = 5 > 0$$

$$f(1) = -10 < 0$$

ここで

$$f(x) = 6x^2 + 6x - 12$$

$$= 6(x+2)(x-1)$$

であるから、

$$-2 < x < 1 \text{ のとき } f'(x) < 0$$

以上より、方程式 $f(x) = 0$ は $-1 < x < 2$ の範囲に

ただ1つの実数解をもつ。□

